

Documento de Negocio: AgriAgent

Riego predictivo con IA para aprovechar mejor el agua y maximizar la producción. Hackatón Build With AI 2026 · Categoría Agro · Santa Cruz de la Sierra, Bolivia · Equipo de 3.

 Demo en vivo: <https://agriagent-hackathon-2026-6ded8.web.app>

0. Visión (el gancho)

"No venimos a apagar bombas de agua; venimos a detonar el máximo potencial genético de cada semilla."

Cada gota de agua aplicada en el momento correcto se convierte en rendimiento. Cada gota aplicada de más se desperdicia y agota el acuífero. **AgriAgent** usa IA para que el riego deje de ser intuición y pase a ser una decisión precisa, automática y auditable.

1. El Problema — Riego a ciegas (*en 20 segundos*)

El productor riega por intuición o por miedo a la sequía. Eso genera dos errores caros:

- **Déficit hídrico:** falta de agua en etapas clave (floración) → estrés que reduce el rendimiento **hasta un 40%**.
- **Sobre-riego:** agua de más → ahoga raíces (hipoxia), lava nutrientes (lixiviación) y **agota los acuíferos** de la región.

Resultado: menos toneladas por hectárea y un recurso hídrico escaso que se desperdicia. El problema no es la falta de agua — es la **falta de precisión** sobre cuándo y cuánto regar.

Usuario / beneficiario: el **mediano y gran productor agrícola del Norte Integrado de Santa Cruz** (soya, maíz, sorgo, trigo) y el administrador de hacienda que hoy decide el riego "a ojo". Es quien paga la suscripción y quien gana en rendimiento y ahorro de agua.

2. La Solución — Riego predictivo de alta precisión

AgriAgent es un **agente agrícola autónomo**: cruza la humedad del suelo (sensores IoT) con el pronóstico del clima y razona, con IA generativa (Gemini), el estado de cada cultivo para decidir **el momento exacto de regar**. Mantiene a la planta en su zona de máximo rendimiento, **optimiza cada litro de agua** y registra cada decisión para auditoría.

No avisa: **decide y actúa** 24/7, con un comportamiento *fail-safe* (ante pérdida de señal, mantiene el riego cerrado por seguridad).

3. El Mercado — El Norte Integrado

Impacto por hectárea

- Superficie objetivo: **+1,5 millones de ha** cultivadas en el Norte Integrado (Soya, Maíz, Sorgo, Trigo).
- Valor protegido: salvar el 40% del rendimiento $\approx$ **1 tonelada de grano/ha $\approx$ ~\$400 USD/ha** para el productor.
- Impacto ecológico: reducir 30% el desperdicio ahorra **~1,5 millones de litros de agua por hectárea/año**. Al capturar 10% del mercado $\rightarrow$ **~225 mil millones de litros de agua/año**.

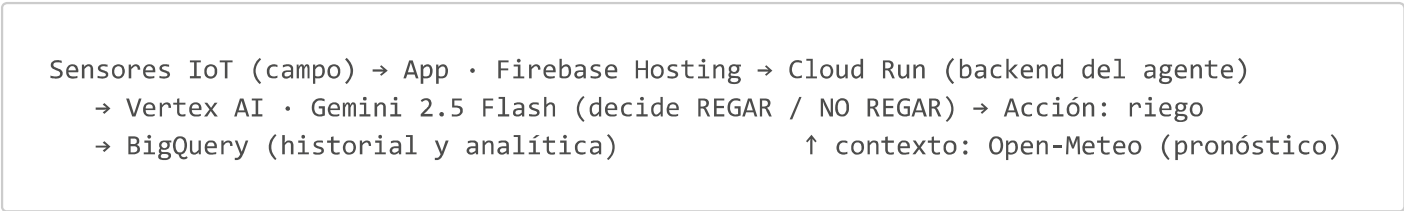
Tamaño de mercado (estimaciones de lanzamiento, a validar)

- **TAM:** área irrigada total en geografías objetivo $\times$ precio/ha.
- **SAM:** 1,5M ha (Norte Integrado) $\times$ ~\$20/ha/año $\approx$ **\$22–37M ARR**.
- **SOM (3 años):** ~1% del SAM $\approx$ **\$220–375K ARR**.

Fuentes y supuestos: los rangos de pérdida por déficit hídrico (hasta 40% en floración) y desperdicio por sobre-riego (~30%) se apoyan en literatura agronómica/FAO (*citar fuente específica*). El cálculo de 225 mil millones de L = (agua ahorrada/ha/año) $\times$ (10% $\times$ 1,5M ha). El 400/ha *se deriva de* : $\text{rendimiento}(t/ha) \times \text{precio}(t) \times \% \text{ de rendimiento protegido}$.

4. Arquitectura y Stack Google Cloud

El sistema es un **ciclo cerrado autónomo**, 100% sobre la suite de Google Cloud:



Capa	Servicio Google	Función
Frontend (Hub)	Firebase Hosting	App móvil-first, transmite el estado del lote
Backend / ingesta	Cloud Functions (2ª gen) · Cloud Run	Recibe los datos y orquesta la decisión
Cerebro	Vertex AI · Gemini 2.5 Flash	Evalúa estrés del cultivo + clima $\rightarrow$ decide
Historial	BigQuery	Registro auditable y analítica
Contexto climático	Open-Meteo (3rd party)	Pronóstico para anticipar lluvia

Transparencia (PoC)

La capa de monitoreo espacial (NDVI) es **simulada** con cartografía satelital estándar; la integración con **Google Earth Engine está en proceso de validación corporativa** (no productiva). El clima sí es real (Open-Meteo). *Mostramos lo que es real y etiquetamos lo que aún no — la honestidad técnica es parte de la propuesta.*

5. Modelo de Negocio

B2B · SaaS habilitado por hardware. La barrera de entrada es baja: los sensores se proveen en comodato o a precio de costo, y el valor se monetiza por **suscripción anual por hectárea monitoreada** — la misma métrica con la que el agricultor mide su negocio.

Números (estimaciones de lanzamiento)

- SaaS: ~\$15–25 / ha / año.
- Instalación: fee único por lote + nodo de sensor (BOM ESP32 ≈ \$15–40).
- Costo marginal cloud por hectárea: **cercano a cero** (alta escalabilidad).

ROI del agricultor (finca de 100 ha de Soya) — la carta más fuerte

Concepto	Monto
Costo AgriAgent	~\$2.000 / año (100 ha × \$20)
Valor de rendimiento protegido	~\$40.000 (100 ha × \$400)
Retorno	~20× · payback < 1 campaña

Proyección direccional

- Año 1 (piloto): ~1.000 ha · ~\$20K ARR.
- Año 2 (vía ANAPO): ~10K ha · ~\$200K ARR.
- Año 3 (regional): ~50–100K ha · ~\$1M+ ARR.

6. Ventaja Competitiva y Moat

Competidor	Limitación	Ventaja AgriAgent
Temporizadores automáticos	Riegan "a ciegas" a horas fijas	Dinámico: si va a llover, la IA cancela el riego
Sensores IoT básicos	Informan, pero el humano decide	Autonomía: decide y ejecuta 24/7
AgTech corporativa (ej. John Deere)	Costosa, cerrada, atada a su maquinaria	Agnóstico y accesible: se integra con las bombas existentes

Moat real (no son features copiables):

1. **Data flywheel** — cada finca/campaña entrena mejores modelos de riego por microclima del Norte Integrado (dataset agronómico propietario).
2. **Distribución** — lock vía ANAPO/cooperativas.
3. **Switching cost** — una vez integradas bombas + sensores + histórico en BigQuery, migrar es caro.

7. Roadmap

- **Hoy / MVP:** app desplegada en vivo + agente Gemini decidiendo + fail-safe + multicultivo.

- **0–6 meses:** piloto en 1–2 haciendas reales vía ANAPO; validar la integración real con Google Earth Engine (NDVI productivo).
- **6–18 meses:** escalar por hectárea en el Norte Integrado → región (países con estrés hídrico similar).

8. Impacto y KPIs

- **Mercado:** +1,5M ha · valor ~\$400/ha protegido · ~225 mil millones L de agua ahorrables al 10% de penetración.
- **KPIs de piloto a medir:** litros de agua/ha ahorrados · % de decisiones de la IA vs riego manual · uptime del fail-safe · Δ rendimiento (t/ha) vs parcela control.

Nota: la analítica en vivo de la app hoy muestra **riegos activados por la IA · sensores monitoreados · humedad promedio**. El ahorro de agua se presenta como métrica **derivada** (riegos evitados × lámina de riego).

9. El Equipo — Full Stack

Integrante	Rol
José Rafael Gallegos Rojas	Estrategia, negocio y pitch
Alex Mendizabal Alvarez	IA / Backend & Google Cloud
Jimmy Abramham Flores Jordan	Frontend / UX & demo

10. Demo en vivo y Ask

Guion del demo (60–90s): abrir la app en el celular → crear lote (sensores autogenerados) → correr el simulador de 24h → mostrar la IA decidiendo **REGAR / NO REGAR** y su razonamiento → activar **pérdida de señal** y mostrar el **fail-safe** cortando la bomba → cerrar con el **mapa satelital** y la **analítica**.



Probalo ahora: <https://agriagent-hackathon-2026-6ded8.web.app>

El Ask: ganar la categoría Agro, créditos de **Google Cloud for Startups**, y un **piloto de campo** con un socio como ANAPO.

Anexos — Respaldo estratégico (para preguntas del jurado)

A. PESTEL

- **Político:** impulso a la seguridad alimentaria y a la gestión sostenible de cuencas hidrográficas.
- **Económico:** altos costos de insumos → presión por maximizar el rendimiento (t/ha).
- **Social:** cambio generacional en el agro; administradores nativos digitales.

- **Tecnológico:** IA generativa democratizada + hardware IoT barato + APIs climáticas precisas.
- **Ecológico:** sequías extremas y agotamiento de acuíferos → valor del "uso responsable del agua" (ESG).
- **Legal:** regulación futura más estricta sobre extracción de aguas subterráneas favorece a quien monitorea y audita.

B. FODA

- **Fortalezas:** motor de IA generativa multicultivo (Soya, Maíz, Sorgo, Trigo); arquitectura *fail-safe*; infraestructura serverless de bajo costo.
- **Oportunidades:** urgencia climática; interés de VCs en AgTech sostenible; escalabilidad regional.
- **Debilidades:** resistencia al cambio del agricultor tradicional; dependencia de conectividad rural (mitigada por el fail-safe).
- **Amenazas:** AgTech corporativa con ecosistemas cerrados; cortes prolongados de telecomunicaciones en el campo.

C. Business Model Canvas

- **Segmentos:** medianos y grandes productores (soya, maíz, sorgo, trigo), administradores de haciendas, agroindustria.
- **Propuesta de valor:** maximizar la productividad por hectárea y proteger el recurso hídrico con decisiones de riego automáticas, predictivas y auditable desde el móvil.
- **Canales:** B2B directo, pilotos en campo, alianzas con asociaciones (ANAPO), ferias AgTech.
- **Relación:** soporte técnico, asistencia de instalación, plataforma SaaS autoservicio.
- **Ingresos:** suscripción anual por hectárea + fee de instalación / nodos IoT.
- **Recursos clave:** Vertex AI / Google Cloud, datos meteorológicos (Open-Meteo), hardware IoT (ESP32), equipo técnico/agronómico.
- **Actividades clave:** mejora de los modelos de IA, gestión de la red de sensores, análisis de datos, soporte.
- **Socios clave:** proveedores de electrónica, Google Cloud for Startups, cooperativas, centros de investigación agronómica.
- **Costos:** cómputo cloud (Vertex AI, BigQuery), I+D, manufactura de sensores, marketing, logística de instalación.

D. Lean Canvas

#	Bloque	Contenido
1	Problema	Riego por intuición → déficit hídrico (−40% rendimiento) y sobre-riego (desperdicio, raíces ahogadas, acuíferos agotados). Alternativas: temporizadores ciegos, IoT pasivo, intuición.
2	Segmentos	Medianos/grandes productores del Norte Integrado (soya, maíz, sorgo, trigo) + administradores de hacienda. Early adopters: haciendas tecnificadas.
3	Propuesta de valor única	Riego predictivo con IA: cada gota en el momento exacto para maximizar rendimiento y cuidar el agua.

#	Bloque	Contenido
4	Solución	Vertex AI · Gemini 2.5 Flash decide REGAR/NO REGAR · multicultivo · fail-safe ante pérdida de señal.
5	Canales	B2B directo, pilotos en campo, alianzas (ANAPO), ferias AgTech.
6	Ingresos	Suscripción anual SaaS por hectárea (~\$15–25/ha) + fee de instalación / nodos IoT.
7	Costos	Cloud (Vertex AI, BigQuery, costo marginal ~0), hardware IoT, I+D, soporte.
8	Métricas clave	Hectáreas monitoreadas · litros de agua/ha ahorrados · % decisiones IA vs manual · Δ rendimiento (t/ha) · uptime del fail-safe.
9	Ventaja injusta	Data flywheel (modelos por microclima del Norte Integrado) + lock de distribución (cooperativas) + switching cost (histórico en BigQuery).